

Aula 15 - Otimização com mais de uma variável

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Economia Matemática

Período: 2º Quadrimestre de 2026

Turmas: matutino (DA2ESHC027-21SB) e noturno (NA2ESHC027-21SB)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrico@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, July 30, 2026

Tema:

Explorar o problema de otimização quando este envolve mais de uma variável, tal como na função-objetivo $z = f(x, y)$.

Objetivos e delimitação:

- Revisão: derivadas de segunda ordem e globais;
- Valores extremos locais e relativos;
- Funções-objetivo com duas ou mais variáveis;
- Matriz hessiana.

Importante: Esta aula preserva o conceito de otimização sem restrição, enquanto expande o estudo para o problema, recorrente na economia, de funções-objetivo com mais de uma variável.

Revisão: Aulas 13 e 14 - Otimização

A primeira parte da discussão sobre otimização estabeleceu a base para o conceito de equilíbrio, representado pelo ponto ótimo e pela otimização de uma função-objetivo.

Principais pontos:

- **Pontos de máximo e mínimo:** representam potenciais pontos ótimos em uma função-objetivo. Caracterizam-se pela mudança de sinal da inclinação, indicando um máximo (de positivo para negativo) ou um mínimo (de negativo para positivo);

Continua...

Revisão: Aulas 13 e 14 - Otimização

Principais pontos:

- **Absolutos versus relativos:** os pontos absolutos (ou globais) englobam todo o domínio da função-objetivo, enquanto os pontos relativos (ou locais) consideram um segmento da função-objetivo. Nos modelos econômicos, a preocupação é com os pontos relativos (ou locais);
- **Componentes do problema de otimização:** função-objetivo (fornece os parâmetros de otimização); variável de interesse (sobre a qual recai a escolha que otimiza a função); e restrição (imposição de restrição à escolha do agente).

Continua...

Revisão: Aulas 13 e 14 - Otimização

Principais pontos:

- **Problema de otimização:** encontrar as condições de primeira ordem (CPO) que representam o ponto ótimo e as condições de segunda ordem (CSO) que qualificam o ponto ótimo como máximo ou mínimo;
- **Papel da derivada:** o teste da primeira derivada ($f'(x_0) = 0$) corresponde às CPO, que servem para encontrar o ponto ótimo x_0 , enquanto o teste da segunda derivada ($f''(x) > 0$ ou $f''(x) < 0$) corresponde às CSO, que qualificam o ponto ótimo;
- **CSO e máximo ou mínimo:** se o teste da segunda derivada for positivo ($f''(x) > 0$), então é um ponto mínimo. Se o teste da segunda derivada for negativo ($f''(x) < 0$), é um ponto máximo;

Organização da Aula:

- 1) Valores ótimos e extremos de uma função com duas variáveis;
- 2) Mais de duas variáveis e matriz hessiana;
- 3) Aplicações e exercícios

Importante: Demonstramos essa aplicação à medida que avançamos na discussão, utilizando exemplos e exercícios do Chiang & Wainwright (2016), cap. 11.

Referências: Principais

Chiang & Wainwright (2016) - Cap. 11: O caso de mais de uma variável de escolha

Simon & Blume (2006) - Cap. 17: Otimização irrestrita

Economia Computacional: Python

Sargent & Stachurski (2024) - Cap. 38: Linear programming; Cap. 39: Shortest paths.

1) Valores ótimos e extremos de uma função com duas variáveis

Funções com duas variáveis:

O equilíbrio da função com duas variáveis ($z = f(x, y)$) segue a mesma lógica para encontrar os pontos ótimos da função com uma variável ($z = f(x)$).

Enquanto temos como diferenças:

- A representação gráfica considera o papel das variáveis x , y e de z para encontrar o ponto ótimo;
- O ponto máximo toma a **forma de colina** no espaço z , x e y ;
- O ponto mínimo toma a **forma de tigela** no espaço z , x e y ;

Importante: Quanto mais variáveis, maior a complexidade da representação gráfica.

1) Valores ótimos e extremos de uma função com duas variáveis

Funções com duas variáveis:

Para a função

$$z = f(x, y)$$

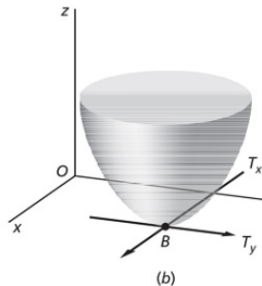
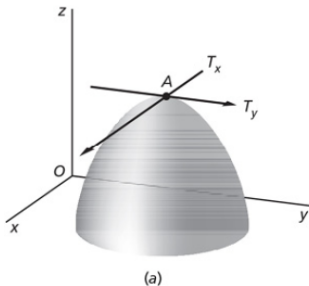


Figure 1:

1) Valores ótimos e extremos de uma função com duas variáveis

Condição de primeira ordem (CPO):

A condição de primeira ordem (CPO), necessária para encontrar o ponto ótimo da função com duas variáveis ($z = f(x, y)$), consiste em $dz = 0$. Isto é, no diferencial total, tal que $dx \neq 0$ e $dy \neq 0$.

Portanto, temos:

- Consideramos que as variáveis x e y são independentes. Dessa forma, objetos de escolha para encontrar o ponto ótimo;
- Segue a mesma lógica de uma função com apenas uma variável independente x ;

Importante: Quanto mais variáveis, maior a complexidade da representação formal e de encontrar o ponto ótimo.

1) Valores ótimos e extremos de uma função com duas variáveis

Condição de primeira ordem (CPO):

Podemos escrever formalmente a condição de otimização para a função ($z = f(x, y)$):

$$dz = f_x dx + f_y dy \quad (1)$$

Onde: o diferencial total de z (dz) considera a soma das variações associadas a x ($f_x dx$) e a y ($f_y dy$).

Importante: Usamos a nomenclatura f_x e f_y para identificar, respectivamente, a primeira derivada parcial em relação a x e a primeira derivada parcial em relação a y .

1) Valores ótimos e extremos de uma função com duas variáveis

Condição de primeira ordem (CPO):

Formalmente, temos:

$$f_x = f_y = 0 \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial z}{\partial x} & \frac{\partial z}{\partial y} \end{bmatrix} = 0 \quad (3)$$

Onde: significa que simultaneamente escolhemos as variáveis x e y , cujas primeiras derivadas parciais sejam iguais a zero, dado que o diferencial total de z seja igual a zero. A expressão (2) representa a notação de Leibniz em vetor/matriz.

Importante: Essa é uma condição de equilíbrio simultânea para encontrar o ponto ótimo, dado o caráter de existirem duas variáveis independentes (x, y) .

1) Valores ótimos e extremos de uma função com duas variáveis

Condição de primeira ordem (CPO):

O ponto ótimo encontrado nas CPO implica um ponto de mudança de inclinação. No entanto, pode não ser tão claro se é um máximo ou mínimo.

Portanto, temos:

- A forma gráfica não é clara (domo ou tigela);
- A trajetória das variáveis independentes x e y pode divergir e gerar formatos diferentes;

Importante: Isso quer dizer que as CPO são necessárias, mas não suficientes para qualificar o ponto ótimo.

1) Valores ótimos e extremos de uma função com duas variáveis

Condição de primeira ordem (CPO):

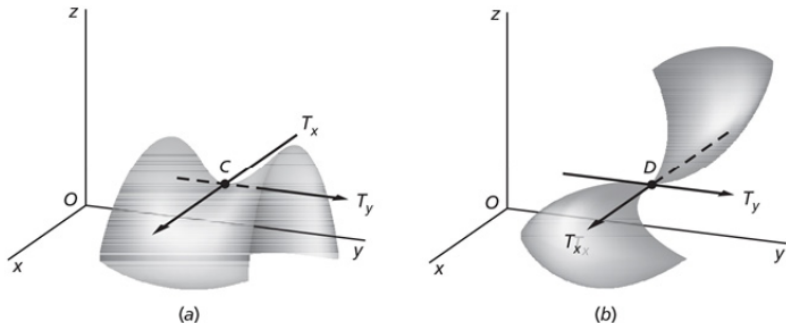


Figure 2:

1) Valores ótimos e extremos de uma função com duas variáveis

Derivadas parcial de segunda ordem:

A partir da função-objetivo $z = f(x, y)$, podemos obter as derivadas parciais de segunda ordem para x (f_{xx}), y (f_{yy}) e as cruzadas (f_{xy} e f_{yx}).

Portanto, temos:

- ➔ Nada mais do que derivar novamente a função-objetivo em relação à respectiva variável independente;
- ➔ Enquanto a derivada cruzada alterna a ordem das derivadas, devendo dar o mesmo resultado (Teorema de Young);

Importante: Em seguida, veremos como conectar as derivadas de segunda ordem com as condições de segunda ordem (CSO).

1) Valores ótimos e extremos de uma função com duas variáveis

Diferencial total de segunda ordem:

A partir das derivadas parciais de x e y , obtemos a derivada total de segunda ordem (d^2z)

$$\begin{aligned}d^2z &= d(dz) = \frac{\partial(dz)}{\partial x} dx + \frac{\partial(dz)}{\partial y} dy \\&= \frac{\partial}{\partial x} (f_x dx + f_y dy) dx + \frac{\partial}{\partial y} (f_x dx + f_y dy) dy \\&= (f_{xx} dx + f_{xy} dy) dx + (f_{yx} dx + f_{yy} dy) dy \\&= f_{xx} dx^2 + f_{xy} dy dx + f_{yx} dx dy + f_{yy} dy^2 \\&= f_{xx} dx^2 + 2f_{xy} dx dy + f_{yy} dy^2 \quad [f_{xy} = f_{yx}]\end{aligned}\tag{11.6}$$

1) Valores ótimos e extremos de uma função com duas variáveis

Condições de segunda ordem (CSO):

Similar às CSO para a função-objetivo com uma variável para identificar máximo ou mínimo, temos o diferencial total (d^2z). Assim, temos:

Condição	Máximo	Mínimo
Condição necessária de primeira ordem	$f_x = f_y = 0$	$f_x = f_y = 0$
Condição suficiente de segunda ordem ¹	$f_{xx}, f_{yy} < 0$ e $f_{xx}f_{yy} > f_{xy}^2$	$f_{xx}, f_{yy} > 0$ e $f_{xx}f_{yy} > f_{xy}^2$

¹Aplicável somente após a condição necessária de primeira ordem ter sido satisfeita.

Importante: Segue a mesma lógica da função de uma variável, mas ganha complexidade pela segunda derivada e derivada cruzada.

2) Mais de duas variáveis e matriz hessiana

Mais de duas variáveis e as CPO:

Para funções-objetivo com mais de duas variáveis independentes ($z = f(x_1, x_2, x_3)$), seguimos a mesma lógica para encontrar as condições de primeira ordem (CPO) que nas funções de duas variáveis independentes.

Formalmente, temos:

$$dz = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + f_3 dx_3 \quad (4)$$

Importante: Então, o diferencial total é igual a zero ($dz = 0$) considerando as variáveis independentes, tal que $f_1 = f_2 = f_3 = 0$.

2) Mais de duas variáveis e matriz hessiana

Mais de duas variáveis e as CSO:

Para definir as condições de segunda ordem (CSO), recorreremos à matriz hessiana simétrica $|H|$. Esta matriz estabelece as derivadas de segunda ordem e cruzadas entre as n variáveis independentes.

Formalmente, temos:

$$H = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Importante: É a matriz hessiana sem restrição considerando a função $z = f(x_1, x_2, x_3)$. A versão com restrições chamamos de matriz hessiana orlada.

2) Mais de duas variáveis e matriz hessiana

Mais de duas variáveis e as CSO:

$$|H_1| = f_{11} \quad (6)$$

$$|H_2| = \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{vmatrix} \quad (7)$$

$$|H_3| = |H| = \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{vmatrix} \quad (8)$$

2) Mais de duas variáveis e matriz hessiana

Mais de duas variáveis e as CSO:

Podemos resumir as informações a partir dos determinantes das matrizes H_1 , H_2 e H_3 .

Formalmente, temos:

$$z^* \text{ é um } \left\{ \begin{array}{l} \text{máximo} \\ \text{mínimo} \end{array} \right\} \quad (9)$$
$$\text{se } \left\{ \begin{array}{lll} |H_1| < 0; & |H_2| > 0; & |H_3| < 0 \quad (d^2z \text{ negativa definida}) \\ |H_1| > 0; & |H_2| > 0; & |H_3| > 0 \quad (d^2z \text{ positiva definida}) \end{array} \right.$$

2) Mais de duas variáveis e matriz hessiana

Mais de duas variáveis e as CPO e CSO:

Podemos generalizar as informações como:

Teste com Determinantes para Extremo Relativo: $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Condição	Máximo	Mínimo
Condição necessária de primeira ordem	$f_1 = f_2 = \dots = f_n = 0$	$f_1 = f_2 = \dots = f_n = 0$
Condição suficiente de segunda ordem ¹	$ H_1 < 0; H_2 > 0; H_3 < 0; \dots; (-1)^n H_n > 0$	$ H_1 , H_2 , \dots, H_n > 0$

¹Aplicável somente após a condição necessária de primeira ordem ter sido satisfeita.

3) Aplicações e exercícios

Aplicações e exercícios:

Seguimos os exemplos e exercícios propostos por Chiang & Wainwright (2016) no capítulo 11, especialmente a seção 11.5 - exemplos econômicos.

Em particular, temos:

- As aplicações e os exercícios servem para fixação do conhecimento;
- Enquanto fundamentam outros exercícios e aplicações.

Importante: A base é fundamental para explorar o problema de otimização com restrição nas próximas aulas.

Principais pontos abordados:

- Problema de otimização quando existe mais de uma variável;
- CPO e CSO para problema de otimização com mais de uma variável;
- Importância da matriz hessiana.

Próxima aula: Nas próximas aulas, vamos introduzir o papel da restrição no problema de otimização. Assim, aproximaremos a discussão presente nos modelos econômicos que consistem em otimizar uma função-objetivo, dado o comportamento racional de um agente, sujeito à restrição na escolha.

Principais:

Chiang, A. C., & Wainwright, K. (2016). Matemática para economistas. Elsevier. Cap. 11: O caso de mais de uma variável de escolha **PRINCIPAL**.

Simon, C. P., & Blume, L. (2006). Matemática para economistas. Bookman. Cap. 17: Otimização irrestrita.

Economia Computacional - Python:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026. Cap. 38: Linear Programming; Cap. 39: Shortest Paths

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.